

Klargøringsdato 05-apr-2018

Revisionsdato 22-mar-2024

Revisionsnummer 2

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <u>Silver nanopowder</u> |
| Cat No. :                 | <b>S41699</b>            |
| CAS-nr                    | 7440-22-4                |
| EF-nr                     | 231-131-3                |
| Bruttoformel              | Ag                       |
| REACH-registreringsnummer | -                        |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Sundhedsfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Miljøfarer

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1 (H400)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1 (H410)

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Advarsel

## Faresætninger

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

## Sikkerhedssætninger

P273 - Undgå udledning til miljøet

P391 - Udslip opsamles

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg

## 2.3. Andre farer

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr    | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Sølv      | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | <=100        | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| Sølv      | -                                         | 10       | -              |

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

REACH-registreringsnummer

-

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler  
godkendt brandslukker, klasse D.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes  
Vand kan være ineffektivt.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Tillad ikke afstrømning fra brandbekæmpelse til afløb eller vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter  
Silver oxides.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloaker. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes. Må ikke udledes i miljøet.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Undgå støvdannelse.

#### **Hygiejneforanstaltninger**

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beskyttes mod fugt. Holdes væk fra syre.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## **PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**

### 8.1. Kontrolparametre

#### **Eksponeringsgrænser**

Liste kilde **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
**DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent | Den Europæiske Union            | U.K                                                                   | Frankrig                                                         | Belgien                           | Spanien                                       |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sølv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

| Komponent | Italien                                                    | Tyskland                                                                                                                                                    | Portugal                               | Nederlandene                      | Finland                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Sølv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Komponent | Østrig                                                                                                                         | Danmark                                                                               | Schweiz                                                                              | Polen                                      | Norge                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated metal dust<br>and fume |

| Komponent | Bulgarien                  | Kroatien                                    | Irland                                                                                | Cypern                     | Tjekkiet                                                                                                      |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                   | Gibraltar | Grækenland                 | Ungarn                                     | Island                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>dust and powder |

| Komponent | Letland                    | Litauen                               | Luxembourg                              | Malta                      | Rumænien                         |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Sølv      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Ag | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Rusland                  | Slovakiet                  | Slovenien                                                                                                                    | Sverige                                     | Tyrkiet                                                                 |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                   | Akut effekt lokal<br>(Indånding) | Akut effekt systemisk<br>(Indånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Indånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Indånding) |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sølv<br>7440-22-4 ( <=100 ) |                                  |                                      |                                        | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

Se værdier under.

| Component                  | Frisk vand      | Frisk vand sediment            | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Sølv<br>7440-22-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 0.025mg/L                                | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                  | Havvand         | Marine sedimenter              | Havvand intermitterende | Fødekæde | Luft |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------|------|
| Sølv<br>7440-22-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                         |          |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid               | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

#### Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

#### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

#### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

#### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Fast stof                      |                                         |
| Udseende                               | Sølv                           |                                         |
| Lugt                                   | Karakteristisk                 |                                         |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | 961.8 °C / 1763.2 °F           |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | 2210 °C / 4010 °F              |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Eksplisionsgrænser                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Uopløseligt i vand             |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | 10.5 g/cm <sup>3</sup>         | @ 20 °C                                 |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

### 9.2. Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bruttoformel          | Ag                        |
| Fordampningshastighed | Ikke relevant - Fast stof |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farlig polymerisation | Ingen oplysninger tilgængelige.   |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning. |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer. Oxiderende (brandnærende).

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Silver oxides.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

| Komponent | LD50 Mund                 | LD50 Hud                  | LC50 inhalering              |
|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Sølv      | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data

##### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen tilgængelige data

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

##### e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

##### f) kræftfremkaldende egenskaber

Ingen tilgængelige data

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

##### g) reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data

##### h) enkel STOT-eksponering

Ingen tilgængelige data

##### i) gentagne STOT-eksponeringer

Ingen tilgængelige data

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

##### j) aspirationsfare;

Ikke relevant

Fast stof

Symptomer / virkninger,  
både akutte og forsinkede

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 11.2. Oplysninger om andre farer



# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

**Hormonforstyrrende egenskaber** Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

#### **Økotoksiske virkninger**

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet.

| Komponent | Friskvandsfisk                                                                                                                                                                        | vandloppe                                        | Friskvandsalge |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Sølv      | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                |

| Komponent | Mikrotoksisk | M-faktor |
|-----------|--------------|----------|
| Sølv      |              | 10       |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

**Persistens**  
**Nedbrydelighed**  
**Nedbrydning i rensningsanlæg**

Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig  
Uopløseligt i vand, kan vare.  
Ikke relevant for uorganiske stoffer.  
Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Materialet kan potentielt bioakkumulere; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilitet i jord

Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I overensstemmelse med bilag XIII i REACH-forordningen kræver uorganiske stoffer ikke vurdering.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

**Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer**

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

**12.7. Andre negative virkninger**  
**Persistente organiske miljøgifte**  
**Kan være ozonnedbrydende**

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Må ikke udledes i miljøet. Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                                                  |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                   |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakafløb.                          |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3077                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Miljøfarligt fast stof, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | (Silver)                       |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 9                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III                            |

### ADR

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3077                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Miljøfarligt fast stof, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | (Silver)                       |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 9                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III                            |

### IATA

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3077                         |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Miljøfarligt fast stof, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | (Silver)                       |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 9                              |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | III                            |

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Miljøfarlig<br>Produktet forurener havmiljøet ifølge de kriterier, som IMDG/IMO har fastsat |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b> | Der kræves ingen særlige forholdsregler. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant, emballerede varer |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# Sikkerhedsdatablad

Silver nanopowder

Revisionsdato 22-mar-2024

## Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Sølv      | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sølv      | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | 7440-22-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |

## REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sølv      | 7440-22-4 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

## Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

## WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Sølv      | WGK3                                 |                          |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

**Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3**

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vpvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

#### Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

Kemikalieberedskabstræning.

**Udarbejdet af**

**Klargøringsdato**

**Revisionsdato**

**Resumé af revisionen**

Afdeling produksikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

05-apr-2018

22-mar-2024

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.**

---

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

**Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**